

Transformación de la gestión de proyectos en ingeniería mediante el uso de inteligencia artificial

Presentado por:

Julian Ricardo Ojeda Rodriguez - juojedar@unal.edu.co

Lorena Gutiérrez Puentes - logutierrezp@unal.edu.co

Alejandro Labrador Ruiz – alabrador@unal.edu.co

Profesor:

Oscar Fernando Castellanos Dominguez

ofcastellanosd@unal.edu.co



Universidad Nacional de Colombia

Facultad de Ingeniería

2026-1

INTRODUCCION

La ingeniería junto con la gerencia y/o gestión de proyectos en la actualidad se podría decir que está en una etapa de transición importante, ya que con la llegada y la integración de la Inteligencia Artificial (IA) esta ha dejado de ser una ventaja o aporte para convertirse en una necesidad estructural y empresarial. Partiendo de que esta tecnología no busca reemplazar el criterio del ingeniero, sino potenciarlo, permitiendo que la toma de decisiones sea mucho más precisa y que los proyectos sean, desde su nacimiento, más sostenibles y eficientes ante los desafíos del mercado global.

Al analizar el panorama de la actualidad, resulta evidente que la forma en que se percibe la gerencia de proyectos ha dado un giro radical; ya no se depende únicamente de la capacidad de cálculo o de la experiencia como tal de un sujeto individual, sino de sistemas capaces de procesar volúmenes masivos de datos para optimizar resultados. En este ensayo, el objetivo es explorar cómo la IA está impactando de forma directa en las fases de formulación, gestión y evaluación de proyectos de ingeniería. La creciente complejidad de los proyectos actuales, lleva a pedir metodologías o métodos mas contundentes y amplios que permitan al desarrollo de un proyecto adaptarse a lo cambiante que puede llegar a ser el entorno, aquí es cuando la inteligencia artificial asume un rol importante con el fin de ayudar al humano a complementar soluciones, proporcionando análisis mas precisos,

procesando grandes volúmenes de datos, automatizando procesos y entre otros complementos que se trataran en este ensayo.

En el siguiente ensayo se analizará la influyente forma en que la inteligencia artificial se ha involucrado en la gestión de proyectos, se identificarán sus beneficios, desafíos y su gran impacto no solo en la gestión, gerencia y evaluación de proyectos sino también en la ingeniería moderna.

FUNDAMENTOS DE LA FORMULACION, GESTION Y GERENCIA DE PROYECTOS EN INGENIERIA

Cuando se habla de gestión de proyectos, se habla de la planificación de tareas para alcanzar un objetivo con restricciones de tiempo, alcance y costos, esta es una disciplina fundamental en la ingeniería, porque da la posibilidad de organizar, dirigir y optimizar recursos para alcanzar una meta y seguido el éxito en esta. Según el Project Management Institute (PMI) la gestión de proyectos tiene implícito la aplicación de herramientas, habilidades, conocimientos y técnicas a las diferentes tareas y/o actividades que se pueden encontrar a lo largo del desarrollo de un proyecto para cumplir con sus requisitos.

Autores importantes como Nassir Sapag Chain, han mostrado y enseñado que una mala formulación puede llegar a hacer la principal causa de fracaso hablando de grandes inversiones, ya que aquí es donde se deben identificar los principales riesgos tanto técnicos como financieramente hablando. En la formulación de proyectos se constituye esa parte primordial para los proyectos que es la fase inicial del ciclo de vida, en esta importante fase se tienen que identificar problemas y/o necesidades que presenta la planificación del

proyecto, se ponen claros los objetivos que se pretenden alcanzar y se hace una evolución para las soluciones ante diferentes problemas que se puedan llegar a presentar en el ciclo. Esta etapa es verdaderamente incidente, es clave ya que al definirse en esta etapa la viabilidad del proyecto se pueden orientar las decisiones posteriores. Esta etapa incluye los respectivos análisis técnicos, económicos y socioambientales que permiten determinar si el proyecto es factible y viable.

Partiendo de la misma idea, la gestión y la gerencia, aunque a menudo se usan como sinónimos, tienen enfoques distintos que se deben diferenciar: mientras la gestión se concentra en la parte operativa y en el control estricto de recursos y cronogramas, la gerencia implica una visión estratégica, liderazgo y la capacidad de dirigir el proyecto hacia los objetivos de la organización. Finalmente, la evaluación es el proceso que permite cerrar el ciclo, midiendo si los indicadores de éxito se cumplieron realmente una vez finalizada la ejecución.

Una vez formulada la idea, la gestión de proyectos se encarga de planificar, ejecutar, monitorear y cerrar el proyecto de acuerdo con lo establecido. Esta área aplica procesos sistemáticos para controlar el alcance, el tiempo, los costos, la calidad, los recursos humanos, las comunicaciones, los riesgos y las adquisiciones. Herramientas como el diagrama de Gantt, la matriz RACI o el método del valor ganado permiten mantener el proyecto dentro de los límites acordados. La gestión garantiza que las tareas se realicen en el orden correcto, con los recursos asignados y los estándares de calidad exigidos, generando informes de avance que facilitan la toma de decisiones tácticas y la corrección de desviaciones.

La gerencia de proyectos no opera en el vacío, sino que se inserta en un ecosistema organizacional donde las decisiones tienen consecuencias que van más allá del proyecto mismo. Cada elección del gerente desde la asignación de recursos hasta la gestión de las expectativas de los interesados refleja una comprensión profunda de la cultura, los valores y las prioridades estratégicas de la organización. En este sentido, el gerente de proyectos actúa como un puente entre la visión institucional y la ejecución concreta, traduciendo objetivos abstractos en planes de acción coherentes y medibles. Esta función de articulación exige no solo dominio metodológico, sino también una inteligencia situacional que le permita anticipar riesgos, gestionar la incertidumbre y adaptarse a contextos cambiantes sin perder de vista el propósito central del proyecto. Es precisamente esta capacidad de integrar lo estratégico con lo operativo lo que distingue a un gerente de proyectos competente de un simple administrador de tareas.

Por último, la gerencia de proyectos aporta una visión estratégica y de liderazgo que trasciende el control operativo. Mientras la gestión se ocupa del "cómo hacer bien las cosas", la gerencia responde al "¿estamos haciendo lo correcto?" y al "¿cómo lideramos al equipo para lograr los objetivos?". Implica inspirar al equipo, negociar con patrocinadores y clientes, gestionar cambios en el entorno del proyecto y alinear los resultados con la estrategia organizacional. Un gerente de proyectos combina habilidades duras con competencias blandas como la comunicación, la resolución de conflictos y la toma de decisiones bajo incertidumbre. En conjunto, formulación, gestión y gerencia forman un ciclo integrado que permite transformar una necesidad en resultados tangibles, aprendiendo de cada experiencia para mejorar proyectos futuros.

Todo esto para que al final la evaluación de proyectos permita analizar los resultados que se obtengan y para determinar hasta que grado se cumplieron los objetivos, esta fase es de vital importancia para dar la retroalimentación y poder tener una mejora continua, ya que permite identificar las lecciones que quedaron como aprendizaje para próximos proyectos.

CONCEPTOS Y EVOLUCION DE LA IA EN INGENIERIA

La inteligencia artificial en cuanto al ámbito de la ingeniería ha recorrido un largo camino desde sus fundamentos de teoría hasta convertirse en una útil herramienta transformadora de la práctica profesional. Su origen se puede remontar hasta a mediados del siglo XX, cuando pioneros como Alan Turing y John McCarthy sentaron las bases conceptuales de máquinas con la capacidad de simular procesos del pensamiento humano. Desde entonces, la inteligencia artificial ha evolucionado de sistemas rígidos basados en reglas predefinidas hacia modelos de aprendizaje automático capaces de identificar patrones complejos, tomar decisiones y optimizar procesos con un nivel de precisión que supera en muchos casos la capacidad humana.

Se puede definir la inteligencia artificial como esa capacidad que tienen las máquinas para asumir y realizar tareas que comúnmente requieren de una inteligencia de talento humano, tareas que requieren aprendizaje, razonamiento y una toma de decisiones. Como uno de sus principales enfoques se puede encontrar el aprendizaje automático conocido como (machine learning), un procesamiento de lenguaje natural y unas denominadas redes neuronales artificiales.

El análisis de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a la gestión y gerencia de proyectos requiere un criterio de clasificación que permita compararlas más allá de sus diferencias técnicas. No todas las soluciones de IA resuelven el mismo tipo de problema ni intervienen en el mismo momento del ciclo de vida del proyecto. Algunas se orientan a automatizar procesos y conectar sistemas; otras fortalecen la planificación y la ejecución; otras aportan análisis, estructuración de información y apoyo a la toma de decisiones; y otras mejoran la comunicación visual y la presentación profesional del proyecto. Por ello, para efectos de este artículo, las herramientas seleccionadas se estudian según el tipo de aporte que realizan dentro del trabajo gerencial y operativo.

En la actualidad la inteligencia artificial se utiliza en áreas diversas de la ingeniería, como lo puede ser la optimización de procesos, el mantenimiento predictivo, la automatización industrial y la gestión de proyectos. Una correcta implementación e integración en estos ámbitos puede permitir mejorar la eficiencia, reducir costos y aumentar la calidad de resultados.

En este aspecto la inteligencia artificial no se limita a automatizar tareas repetitivas, sino que participa activamente en fases creativas y estratégicas del trabajo de ingeniería.

Herramientas de diseño generativo permiten explorar miles de configuraciones posibles de un componente en cuestión de minutos, mientras que los gemelos digitales réplicas virtuales de sistemas físicos alimentadas por datos en tiempo real permiten simular, monitorear y optimizar infraestructuras completas antes de intervenir en ellas físicamente. Esta integración entre lo físico y lo digital redefine el rol del ingeniero, quien pasa de ejecutor técnico a estrategia que interpreta, valida y orienta las decisiones que la IA propone.

En cuanto al ámbito de la ingeniería, la inteligencia artificial ha tenido una evolución significativa en los últimos años, empezando por aplicaciones básicas a unos sistemas complejos con capacidad de analizar un alto volumen de datos en tiempo real, esta evolución se ha visto impulsada por el aumento en la capacidad de procesamiento y la disponibilidad de datos en la base, lo que permite desarrollar modelos con más precisión y más eficientes.

La conexión de la inteligencia artificial permite cumplir con las restricciones termodinámicas, mecánicas o electromagnéticas mientras se aprovechan las habilidades de los algoritmos para encontrar correlaciones implícitas en los datos. Al mismo tiempo, la irrupción de la inteligencia artificial generativa y los grandes modelos de lenguaje están transformando el modo en que los ingenieros escriben especificaciones, generan diseños conceptuales o automatizan la documentación de sus proyectos. la inteligencia artificial en ingeniería también ha evolucionado hacia sistemas híbridos que combinan el aprendizaje automático y modelos basados en leyes físicas, lo que se denomina IA informada por la física. La evolución da paso a sistemas autónomos que son capaces de adecuarse automáticamente en tiempo real como instalaciones de tratamiento de agua o las Smart grids; donde la IA no solo es una ayuda para el ingeniero, sino que también colabora con poca supervisión. En este contexto, el ingeniero moderno debe no solo aprender a aplicar herramientas de IA, sino que también debe ser capaz de discernir sus limitaciones, sesgos y las exigencias éticas que conllevan, asegurándose de que la tecnología esté al servicio de la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las soluciones técnicas.

La evolución de la inteligencia artificial aplicada en la ingeniería es, esencialmente, una transformación más radical de la concepción que tiene la humanidad de cómo resolver

problemas complejos. Aquello que fue un experimento académico es hoy un componente estructural de la práctica del ingeniero del presente, que conlleva implicaciones éticas, metodológicas y profesionales que todavía están en estudio. El ingeniero del siglo XXI no puede dejar de observar esta realidad: conocer qué es la inteligencia artificial y cuál es su alcance y sus límites es, hoy, tan importante como asimilar los principios de la física o los del cálculo.

La Inteligencia Artificial en la Formulación de Proyectos de Ingeniería

Al hablar de la formulación de proyectos esta constituye la fase más importante en cualquier iniciativa o proyecto posible en la ingeniería, ya que es acá donde se definen qué tan viable, cuantos riesgos y demás cosas puedan existir y que puedan condicionar todo el posterior desarrollo. Lo que esta fase ha dependido siempre del criterio de los profesionales involucrados en la iniciativa, de datos procesados manualmente y de diferentes metodologías que ya han sido establecidas como las propuestas por el PMA (project management institute) [1]. Actualmente esto ha cambiado, ya que la inteligencia artificial ha transformado el sistema profundamente, ya que esta ayuda de una manera que jamás se había visto a que los equipos puedan nutrirse de capacidades analíticas que no se tenían acceso antes, que permiten tomar decisiones más informadas, precisas y más oportunas desde el inicio hasta el final del proyecto.

Análisis de datos en la etapa de formulación

Uno de los aportes más significativos e importantes de la IA en la formulación de proyectos, radica en analizar y procesar grandes volúmenes de datos de forma muy eficaz y rápida, algo que solo es posible desde esta nueva era de la IA. Un ejemplo es como la técnica de *machine learning* y minería de datos permiten identificar patrones, correlaciones y tendencias en conjuntos de información que serían inabordables para un analista humano en tiempos razonables [2]. Esta capacidad de la IA es más útil en el momento de la formulación del proyecto, cuando el equipo debe asimilar una imagen del proyecto a partir de diferentes fuentes, esto es importante para hacer del proyecto lo mejor que se pueda.

Un ejemplo es en proyectos de infraestructura vial o energética los algoritmos de inteligencia artificial diseñados para estos campos pueden ayudar en el tema de condiciones de suelos, registros climáticos, datos geoespaciales incluso proyectos anteriores que se hayan realizado en la zona y que puedan servir como un apoyo para este nuevo proyecto, esto hace que se pueda generar un diagnóstico más detallado que lo que nos darían los métodos convencionales. Esto aparte de mejorar la calidad del análisis, reduce de gran manera los errores cognitivos que pueda tener una persona cuando depende directamente de un especialista.

Adicionalmente, herramientas de procesamiento de lenguaje natural permiten extraer y sintetizar información relevante de fuentes secundarias (informes técnicos, estudios de impacto ambiental, normativas sectoriales, publicaciones académicas) todo esto de forma automática, lo que a su vez acelera la realización de la parte conceptual y referencial del

proyecto. Esto antes podía durar muchas semanas en lo que se hacía la revisión documental, ahora ´ puede ser en horas, haciendo que el equipo pueda concentrarse en tareas más importantes como por ejemplo el análisis crítico y menos en la búsqueda como tal

ESTUDIOS DE VIABILIDAD

Estos estudios, tanto de la parte técnica, económica, ambiental y social son pilares fundamentales de la formulación y, al mismo tiempo, los componentes que mayor incertidumbre concentran en esta etapa temprana. La IA contribuye a este proceso mediante la construcción de modelos predictivos que simulan distintos escenarios bajo diferentes escenarios, evaluando la factibilidad del proyecto con mayor rigor estadístico y en menor tiempo que los enfoques tradicionales.

Los modelos de simulación basados en inteligencias artificiales o en algoritmos de optimización permiten hacer distintas cosas al mismo tiempo, evaluar múltiples criterios de viabilidad, ayudando a la persona o personas que formulan una visión completa de las compensaciones entre variables técnicas económicas y ambientales. Así es posible determinar con mayor claridad si el proyecto es en realidad viable si no se tiene una claridad total de la situación, explorando de forma automatizada el espacio de soluciones posibles y presentando las alternativas más robustas ante diferentes escenarios futuros. Por ejemplo, un proyecto de energía renovable puede ser sometido a cientos de simulaciones que varían diferentes factores como la demanda proyectada, el costo de los materiales, las

condiciones climáticas, etc. Teniendo un sistema de viabilidad mucho más completo que si fuera un especialista de la manera tradicional.

En el componente de viabilidad financiera, herramientas de IA integradas a plataformas de gestión pueden proyectar flujos de caja, tasas internas de retorno y períodos de recuperación de la inversión a partir de datos históricos de proyectos comparables, ajustando los modelos en función de variables macroeconómicas actualizadas. Esto permite que los trabajadores que formulan presenten ante los que toman las decisiones no una única cifra de rentabilidad, sino diferentes posibilidades con resultados posibles y sus probabilidades bien explicadas, ayudando a enriquecer de gran manera la calidad de la información de la que dispone el tomador de decisiones para el cumplimiento de las posibles inversiones.

IDENTIFICACION Y GESTION TEMPRANA DE RIESGOS

La identificación de riesgos desde la etapa de formulación es fundamental. Cuando un proyecto aún está en papel, es mucho más fácil anticipar y gestionar posibles problemas que hacerlo una vez que ya está en ejecución. En este punto, la inteligencia artificial aporta un valor diferencial: permite analizar grandes volúmenes de información y detectar riesgos que podrían pasar desapercibidos en los enfoques tradicionales basados únicamente en la experiencia del equipo.

Los algoritmos creados de agrupamiento permiten identificar los distintos riesgos a partir de otros proyectos parecidos ejecutados anteriormente, generando tareas como reconocer patrones que no siempre son tan evidentes incluso hablando de personas especializadas. También le sumamos el análisis de riesgos que hace mediante simulaciones que son organizadas por IA, las cuales permiten hacer modelos de probabilidad de los indicadores del proyecto que sean pertinentes, algunos ejemplos son costo, plazo, etc. Esto lo pone en muchos escenarios posibles y ayuda a ponerle números al riesgo de una forma clara y confiable, lo que hace mucho más sencillo decidir cuánto “colchón” dejar para imprevistos. En otras palabras, no solo se identifican mejor los posibles problemas, sino que el proyecto queda mejor preparado para afrontarlos con mayor tranquilidad y realismo. Esta capacidad de anticipación es particularmente valiosa en proyectos de gran escala donde los riesgos no mitigados desde la formulación pueden derivar en sobrecostos o paralizaciones que afectan no solo la rentabilidad, sino la sostenibilidad misma del proyecto.

IA EN GESTION Y PLANIFICACION DE PROYECTOS

La introducción “gradual” de la inteligencia artificial en la ingeniería en cuanto a la gestión de proyectos es la cotidianidad que está atravesando esta disciplina en cada equipo de trabajo. La pregunta que se hacían los gerentes de proyecto hace una década (¿puede una máquina ayudarme a planificar mejor?), ha sido inesperadamente respondida. Lo que la IA ofrece no es magia, sino algo más valioso: la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos históricos, identificar patrones que el ojo humano no detecta y convertir esa información en decisiones más informadas y oportunas.

Para entender el alcance de esta transformación, es importante recorrer las dimensiones concretas en las que la IA interviene dentro del ciclo de gestión: la construcción de cronogramas, el control del tiempo de ejecución, la asignación de recursos, el seguimiento del avance y el soporte a metodologías ágiles. Cada uno de estos temas presenta retos específicos que la IA aborda de maneras distintas y complementarias, tal como lo describen autores de referencia en el campo de la gestión de proyectos modernos.

CRONOGRAMAS INTELIGENTES Y GESTION DEL TIEMPO

La creación del cronograma ha traído grandes retos en su elaboración, ya que no ha sido un ejercicio exitoso y ha conllevado imprevistos que conducen a la inexactitud de una herramienta viable para la gestión de proyectos, aunque se haya creído que el cronograma tradicional como lo conocemos de estructura a la ejecución de un proyecto. Las estimaciones de duración de actividades dependen del juicio de personas que, por naturaleza, tienden al optimismo lo cual termina en una planeación basada en sesgos. Los proyectos de infraestructura y software se retrasan con una frecuencia alarmante, y en muchos casos las causas se remontan a cronogramas iniciales irreales. Frente a este problema estructural, la IA propone una solución concreta: aprender del pasado para proyectar el futuro con mayor precisión.

La madurez en gestión de proyectos ya no se mide únicamente por el cumplimiento del triángulo de restricciones (alcance, tiempo y costo), sino por la capacidad organizacional de adaptarse activamente a cambios no anticipados. En este enfoque, los sistemas de planificación basados en aprendizaje automático representan un salto cualitativo: en lugar

de partir de una estimación subjetiva para cada actividad, consultan inmediatamente una base histórica de proyectos similares y se adaptan las duraciones según el desempeño real observado en el pasado. El resultado es un cronograma que no solo es más realista desde el inicio, sino que se actualiza en tiempo real a medida que el proyecto avanza.

Herramientas como Forecast.app, Wrike o los módulos de IA integrados en Microsoft Project permiten hoy detectar de manera inmediata cuando una tarea está tardando más de lo previsto y recalcular el impacto en cascada sobre todas las actividades dependientes, dando señales tempranas que instruyen al equipo de manera anticipada a los cambios que pueden venir debido a los retrasos en una actividad determinada para que puedan ejecutar una acción preventiva e informada. Este paso, de la planificación estática a la planificación dinámica, es quizás el cambio más notorio que la IA ha introducido en la rutina del gerente de proyectos de ingeniería.

ASIGNACION INTELIGENTE DE RECURSOS

La asignación de recursos en proyectos de ingeniería de mediana y gran escala es un problema de optimización combinatoria de enorme complejidad. Coordinar a una gran cantidad de especialistas, equipos físicos y proveedores externos, de manera que se minimicen los tiempos libres y se evite la sobreasignación, es una tarea que supera las capacidades de cualquier hoja de cálculo. Es precisamente aquí donde los algoritmos de optimización, en particular los evolutivos, los de programación lineal entera y los basados en redes neuronales, han demostrado su mayor valor práctico.

Se describe la asignación de recursos como uno de los procesos donde la subjetividad del gerente introduce más ineficiencias. Un sistema de IA bien entrenado puede identificar, por ejemplo, que asignar a un ingeniero según su experiencia es muy importante para evitar la descentralización de los conocimientos ya adquiridos y el enfoque en lo desconocido, lo cual lleva a un retraso en otras actividades donde se requiere de especialización y se está llevando a la ineficiencia. Más aún, puede detectar patrones de sobreasignación acumulada que, si no se corrigen a tiempo, derivan en agotamiento del equipo y caída de la productividad en los momentos más exigentes del proyecto.

Desde la perspectiva del Project Management Institute (PMI, 2021), la gestión de los recursos del proyecto es una de las diez áreas de conocimiento fundamentales del PMBOK® Guide. La integración de herramientas de IA en esta área no reemplaza el criterio del gerente, pero sí le ofrece un nivel de visibilidad que antes era imposible: saber en todo momento quién está disponible, quién está al límite de su capacidad y qué ajustes pueden hacerse para equilibrar la carga sin comprometer el cronograma global.

SEGUIMIENTO DEL AVANCE EN TIEMPO REAL

El monitoreo y control del avance de un proyecto ha sido, durante décadas, un proceso reactivo: el gerente recibía informes de estado semanales o quincenales y tomaba decisiones con información que ya tenía varios días de retraso. La IA ha cambiado la toma de decisiones ya que hace posible el seguimiento continuo del estado del proyecto a través de múltiples fuentes de datos simultáneas.

Los sistemas de IA más útiles en contextos organizacionales son aquellos que integran múltiples flujos de información como datos de sensores, registros de comunicaciones, métricas financieras, reportes de avance físico y los convierten en insights para que el encargado tome decisiones. Aplicado a la gestión de proyectos, estos sistemas muestran cómo se puede crear una visión del proyecto teniendo en cuenta lo que se ha documentado pudiendo responder, si el equipo mantiene el ritmo actual, ¿cuándo terminará? ¿Qué actividades tienen mayor riesgo de convertirse en el cuello de botella del próximo sprint?

En proyectos de construcción e infraestructura, la visión de la IA ha abierto posibilidades curiosamente innovadoras. El procesamiento de imágenes capturadas por drones permite comparar automáticamente el estado físico de la obra con el modelo BIM planificado, identificando desviaciones con una precisión y frecuencia que los métodos tradicionales de supervisión nunca podrían alcanzar.

Esta habilidad de captar y extraer información por medio del análisis de datos antes de que se transforme en un sobre costo es lo que permite tomar decisiones anticipadas y estratégicas con el fin de mejorar la gestión del proyecto.

IA Y METODOLOGIAS AGILES

Las metodologías ágiles, Scrum, Kanban, SAFe, entre otras, fueron creadas para ser enfoques flexibles con el fin de responder a escenarios inesperados y adaptarse con facilidad a la elaboración de proyectos. Su ideología de ciclos cortos, entrega incremental y adaptación continua las hace especialmente compatibles con las capacidades de la IA, que también aprende iterativamente y mejora con cada información adicional.

Uno de los problemas más frecuentes en equipos ágiles es pensar que pueden abarcar todo lo que lleva a los equipos a comprometerse con más trabajo del que pueden hacer en un sprint, lo que genera frustración, incumplimiento y pérdida de confianza de los stakeholders. Los sistemas de IA integrados en herramientas como Jira, Linear o Azure DevOps brindan una solución al analizar el historial de sprints anteriores y proyectar, con base en datos reales, cuanta ejecución real puede hacer el equipo en el siguiente sprint.

Más allá de la visión, la IA contribuye a la priorización dinámica del backlog: al analizar el valor de negocio de cada historia, las dependencias técnicas entre ellas y el riesgo asociado a cada elemento, los sistemas inteligentes pueden sugerir órdenes de trabajo que maximicen el valor entregado en cada sprint; esto no significa que el Product Owner pierda su rol, la definición del valor sigue siendo un ejercicio humano, pero sí que cuenta con información mucho más rica para tomar esas decisiones, pues la IA actúa como un asistente analítico que amplifica las capacidades del equipo sin reemplazar su criterio. Su incidencia en la gestión y planificación de proyectos de ingeniería es, por tanto, amplia, concreta y verificable: no solo en cómo los equipos construyen cronogramas, asignan recursos y monitorean el avance, sino en cómo organizan su trabajo en ciclos ágiles con visibilidad completa, anticipación temprana y recomendaciones fundamentadas en datos, entendiendo siempre la tecnología como un medio, no un fin, al servicio del objetivo real: entregar proyectos que generen valor real.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA GERENCIA DE PROYECTOS

Teniendo una perspectiva gerencial, la inteligencia artificial se convierte en una herramienta clave y esencial para la toma de decisiones estratégicas que lleven a un correcto desarrollo de la planificación de un proyecto. El hecho de contar con una herramienta que en cuanto al sistema de análisis de datos pueda aportar de gran manera es una ayuda significativa, esto permite a los gerentes evaluar el desempeño del proyecto y tomar decisiones que se basen en una información con datos objetivos.

La incorporación de la inteligencia artificial en la dirección de proyectos está modificando la forma de planear, ejecutar y controlar los proyectos complejos. La dirección tradicional de proyectos ha estado basada principalmente en la opinión subjetiva de los gerentes de proyectos y en herramientas, tales como diagramas de Gantt o tableros de control, estáticas. La proliferación de la inteligencia artificial (IA) y del aprendizaje automático, del procesamiento de lenguaje natural y de la analítica predictiva está dando una vuelta de tuerca a estos procedimientos, ya que otorga a los gerentes de proyectos la capacidad de anticipar los riesgos existentes, de optimizar la asignación de recursos y de automatizar tareas administrativas que son pura repetición de actividades. La diferencia con respecto a la planificación tradicional es que la IA no solo procesa grandes cantidades de datos históricos suministrados por proyectos anteriores, sino que también es capaz de detectar patrones subyacentes que, a veces, el ojo humano podría pasar por alto, como pueden ser las correlaciones entre un retraso en una determinada actividad y la probabilidad de no cumplir un hito crítico, etc.

Cuando los sistemas están basados en inteligencia artificial se permite realizar un análisis en tiempo real, lo cual da una facilidad para identificar las desviaciones y la toma de decisiones que den una solución correctiva, por ejemplo, si en el desarrollo de un proyecto

se topan retrasos en una actividad, la inteligencia artificial puede sugerir ajustes y planes de ajustamiento para la planificación correctiva y así minimizar al máximo posible el impacto.

Uno de los usos más inmediatos y valiosos de la inteligencia artificial en este campo es la gestión predictiva del riesgo. Los sistemas basados en IA pueden buscar grandes cantidades de datos de proyectos anteriores para encontrar patrones que adviertan sobre retrasos en la línea del tiempo, sobrecostos presupuestarios o conflictos de recursos antes de que ocurran. Esto cambia la gestión de riesgos de una tarea reactiva a una verdaderamente proactiva, dando al gerente más oportunidades y precisión para intervenir. Lo que solía confiar en la sensación y experiencia intestinal de un profesional ahora puede ser apoyado por modelos estadísticos que manejan muchas variables a la vez a una velocidad imposible para el análisis humano regular.

Otro elemento determinante en el ámbito de la inteligencia artificial en proyectos de ingeniería es la óptima distribución de los recursos. En este tipo de proyectos, los recursos (humanos, materiales y financieros) son recursos escasos, por tanto, vaya por delante el empeño por realizar una distribución adecuada y conveniente entre todos ellos. La inteligencia artificial puede procesar una gran cantidad de variables, que van desde el modo de estudiar la disponibilidad del personal, la competencia de este, la carga de trabajo o las restricciones de los propios proyectos, para realizar una óptima distribución de las tareas. Esto facilitará la productividad y la reducción de los tiempos muertos y evitará que los recursos del equipo de trabajo ya sea de forma individual o general, se vean sobrecargados.

Del mismo modo, la inteligencia artificial juega un rol importante en el seguimiento y control del proyecto. Los sistemas que utilizan IA podrían llevar a cabo el seguimiento en tiempo real, comparando el estado de avance con el plan inicial. En caso de detectar algún

tipo de desviación, como un retraso o un sobrecoste, el sistema podría arribar a generar alertas donde las recomendaciones oportunas que se derivan proponen acciones correctivas. Por ejemplo, si una actividad crítica presenta un retraso, el sistema puede sugerir para esa actividad la reasignación de recursos o modificar el cronograma para minimizar el impacto sobre el proyecto.

En el ámbito de la planificación, la IA ha introducido capacidades de optimización que revolucionan la forma en que se estructuran los cronogramas y se asignan los recursos. Los algoritmos de optimización son capaces de evaluar miles de combinaciones posibles de tareas, dependencias, disponibilidad de personal y restricciones presupuestarias, generando planes más eficientes y realistas que los elaborados de manera manual. Adicionalmente, herramientas de procesamiento de lenguaje natural permiten extraer información relevante de contratos, correos electrónicos y actas de reunión, reduciendo la carga administrativa del equipo y asegurando que ningún compromiso o riesgo quede sin registrar.

No obstante, la utilización de inteligencia artificial en la gestión de proyectos también se enfrenta a algunos problemas y límites. El mayor riesgo consiste en depender demasiado de los modelos predictivos sin suficiente juicio humano, sí bien en proyectos con un alto grado de riesgo o en situaciones nuevas que no emergen en datos previos. Por añadidura, hay que tener en cuenta que el acierto de las predicciones por parte de la IA depende de forma directa de la calidad y de la representatividad de esos datos; proyectos que no son bien documentados o sesgos históricos pueden dar lugar a recomendaciones incorrectas.

También la ética y la transparencia son importantes: los gestores de proyectos deben poder contestar la pregunta de por qué un algoritmo recomienda una decisión determinada y velar por que sesgos injustos no afecten a las tareas o evaluaciones del rendimiento del equipo.

En este sentido, el futuro de la gestión del proyecto no es la sustitución del gestor humano por inteligencia artificial, sino la mejora de sus habilidades mediante el trabajo compartido donde AI se ocupa de los análisis complejos y de grandes cantidades de datos y el profesional se centra en liderar el equipo. Así, la gestión de proyectos híbridos, que combina la intuición humana con la fuerza computacional de la IA, se convierte en el modo que más crecerá en los próximos años.

Desde el punto de vista de la gestión de proyectos, AI está creando lo que muchos expertos llaman "liderazgo mejorado". El trabajo de un gerente de ingeniería hoy en día es muy complicado porque implica manejar la incertidumbre en entornos altamente inestables. En este contexto, la IA se convierte en una herramienta estratégica que permite pasar de una gestión reactiva a una proactiva. Utilizando análisis predictivos, los gerentes pueden prever cuellos de botella antes de que afecten al camino crítico del proyecto. Por ejemplo, grandes proyectos de infraestructura como centrales hidroeléctricas o complejos industriales utilizan sistemas que analizan miles de factores externos, desde la fiabilidad del clima hasta la fiabilidad del proveedor, para proporcionar escenarios de riesgo en tiempo real. Un ejemplo importante es el uso de plataformas de inteligencia de construcción en grandes proyectos internacionales, donde IA ha predicho retrasos con gran precisión. Esto permite a los gerentes cambiar sus planes de recursos antes de que aumenten los costos, una tarea que solía depender casi totalmente del instinto del líder.

En lo que respecta a la fase de la evaluación de proyectos, la inteligencia artificial está facilitando que esta fase sea mucho más activa y sustantiva que el simple chequeo de una lista de verificación a la finalización de la obra. El uso de gemelos digitales (Digital Twins) es quizás el desarrollo más significativo en este sentido, pues se trata de copias virtuales

que permiten evaluar el desempeño real de la infraestructura en relación con los modelos teóricos de diseño, lo que propicia una evaluación de la actuación de la infraestructura continua y una gestión del conocimiento mucho más positiva. Al finalizar el proyecto, la IA tiene la capacidad de procesar toda la documentación, los reportes de incidentes y los datos financieros para extraer las "lecciones aprendidas" automáticamente. De este modo, el conocimiento no se desvanece cuando los equipos son disueltos, sino que queda como parte de la organización para promover las formulaciones de los proyectos en el futuro. Nos estamos moviendo así de las evaluaciones estáticas a una mejora continua basada en evidencia empírica procesada por algoritmos.

EVALUACION DE PROYECTOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Para empezar, la inteligencia artificial permite hacer una evaluación más exacta de la dirección del proyecto gracias a su capacidad de analizar gran cantidad de datos; a diferencia de los sistemas tradicionales que evalúan en función del resultado final, la IA permite llevar un seguimiento del proyecto que permite detectar desviaciones en tiempo real, de manera que deja de ser una evaluación final y pasa a ser un proceso continuo a medida que se van realizando las distintas actividades que sirven para desglosar el proyecto en cuestión.

El proceso de valorar los proyectos constituye una etapa de vital importancia dentro del ciclo de vida del proyecto en el ámbito de la ingeniería, puesto que permite determinar el grado de consecución de los objetivos, estudiar la forma en que se ha utilizado los recursos y generar un aprendizaje de cara a los futuros proyectos. El mismo se ha basado, en

términos generales, en indicadores, como el cumplimiento de los plazos establecidos (Cronograma), el presupuesto que se ha tenido que ejecutar y la calidad de los entregables. La evolución por la inclusión de inteligencia artificial ha llevado a que estos modelos sean más englobantes, dinámicos y rigurosos en cuanto a datos.

Una de las contribuciones más relevantes de la IA en esta fase es la adopción de indicadores inteligentes o analítica avanzada. Estos indicadores no solo exponen resultados descriptivos (qué sucedió), sino también análisis predictivos (qué puede suceder) y prescriptivos (qué se debería hacer). Por ejemplo, un sistema de IA puede detectar que un proyecto tiene alta probabilidad de irse de presupuesto antes de ello suceda, dándonos la oportunidad de anticiparnos y tomar decisiones.

De igual manera, la inteligencia artificial permite la automatización del análisis del valor ganado de manera automática, el cual es un método ampliamente utilizado en la gestión de proyectos debido a que permite realizar la comparación del trabajo planificado con el trabajo realizado y con el costo real del trabajo ejecutado. Desde el punto de vista de la inteligencia artificial es posible la integración de estos datos en la actualidad, el cual aporta más información a los periodos de tiempo en los que se pueden generar específicos, pero también ayuda a interpretar los resultados a partir de la generación de reportes específicos que tienen mucho más valor en el momento de tomar decisiones.

Un aspecto más que debemos señalar, y realmente considero de importancia, es la habilidad de la IA para ejecutar evaluaciones en el marco de la comparación. Mediante la comparación de datos históricos con los de proyectos similares, los sistemas inteligentes detectan patrones verdaderamente predecibles de éxito o fracaso, permitiendo ordenar, en cierta manera, los buenos o malos resultados con las referencias pasadas. Esto es relevante

en el caso de organizaciones que manejan entre los proyectos en los que trabajan, ya que, de alguna manera, se trata de simplificar la estandarización de estos y por ende la mejora continua, etc.

La inteligencia artificial también genera una gran aportación a la identificación de las causas raíz de los problemas. Mientras que los métodos tradicionales pueden acabar en la narrativa de las fallas (por ejemplo: “hubo retrasos”), la IA puede analizar aspectos de variación de estos para intentar identificar cuáles eran las razones que llevaron a que ciertos retrasos ocurrieran. De esta forma, se pueden generar aprendizajes mucho más sólidos y evitar el mismo error para proyectos futuros.

Por otro lado, en lo que refiere a la evaluación de proyectos, la IA permite analizar la cantidad, pero también la calidad, y en ese sentido, mediante técnicas como el procesamiento del lenguaje natural, analizar reportes, opiniones de los equipos de trabajo o incluso opiniones de clientes, obtendremos una visión más exhaustiva y precisa del desempeño del proyecto.

Un nuevo aporte relevante radica en poder evaluar el impacto generado por el proyecto, pero especialmente por las dimensiones sociales, ambientales y económicas. La IA puede considerar distintas fuentes de información para una evaluación más exhaustiva de estos impactos, aumentando así la pertinencia del análisis del impacto en distintos proyectos de ingeniería sostenible.

No obstante, hay que tener en cuenta que la inteligencia artificial aplicada a la evaluación de proyectos también supone una serie de problemas. El primero de ellos es que efectivamente la calidad de los datos es fundamental para que el análisis sea de cierta

utilidad, y en el caso de que la información sea incompleta o errónea la veracidad de los resultados será escasa. Así mismo puede existir una tendencia a abusar de los sistemas automatizados en desmedro de la capacidad de juicio profesional.

Otro aspecto que considerar es el tema ético, especialmente en relación con la transparencia de los algoritmos y la interpretación de los resultados. Los ingenieros deben ser capaces de entender cómo funcionan estos sistemas, para evitar tomar decisiones basadas en modelos que no se comprenden completamente.

La inteligencia artificial ha cambiado mucho la evaluación de proyectos en ingeniería, que ha pasado de ser un modo de evaluar, estático y claramente histórico, a un modo oscilante, prospectivo y modularizado en función de datos. Esto conlleva la posibilidad de no solo poder medir el desempeño, sino también de anticiparse a los problemas, enriquecer el proceso de las decisiones y la gestión del aprendizaje organizacional. Pero para la implementación de ello hay que tener en cuenta una gestión de los datos correcta, así como una forma crítica de utilización de ellos por los profesionales, para su uso efectivo o responsable.

ÉTICA Y LIMITACIONES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA GERENCIA DE PROYECTOS

El problema de los sesgos algorítmicos es uno de los principales aspectos éticos que están relacionados con la inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial se dedican a aprender de datos históricos; y si esos datos tienen errores, sesgos, etc., el sistema los reproducirá en sus decisiones. En el caso de la gestión de proyectos se pueden ver afectados

el modo de asignar recursos, la evaluación de las personas o la priorización de tareas. Un sistema puede dar preferencia a ciertos perfiles profesionales que aparecían como los más exitosos en aquellos patrones pasados sin tener en cuenta criterios actuales de equidad o diversidad. La importancia de asegurar la calidad o, incluso, la neutralidad de los datos viene aquí a escena.

La utilización de la inteligencia artificial en el campo de la gestión de proyectos en ingeniería ha dado lugar a numerosas ventajas por su mayor eficiencia, precisión y optimización de recursos y ha advertido sobre los grandes retos éticos y las limitaciones que su aplicación puede traer, por lo cual deben ser objeto de análisis crítico. A medida que las organizaciones se apoyan más en los sistemas automáticos para el proceso de toma de decisiones, esta realidad genera la necesidad no solo de cuestionar en términos de su eficacia, sino también sobre el impacto que tiene este fenómeno en el plano social, organizacional o profesional.

Otro elemento importante es la falta de transparencia en los algoritmos, lo que se denomina tradicionalmente el problema de la "caja negra". A menudo, la salida de muchos modelos de inteligencia artificial, y especialmente los más complejos de utilizar, es un compuesto de reglas que genera el resultado, pero que el usuario no sabe cómo interpretar para comprender cómo ha llegado finalmente a sus concluyentes resultados. En la gerencia de proyectos, esto puede suponer un problema, ya que las personas encargadas de la toma de decisiones pueden tener que optar por recomendaciones que no pueden justificar o bien explicarlas. De ahí que la transparencia sea un requisito mínimo para que la confianza en estos sistemas se establezca de forma efectiva.

De forma similar a como se explicaba anteriormente, el hecho de depender en demasía de la inteligencia artificial comporta una importante restricción. Efectivamente, estas herramientas son útiles para ayudar a la toma de decisiones que se dan en el marco de la ingeniería, pero existe el peligro de que los profesionales deleguen su propio criterio en los sistemas automatizados. En efecto, en los proyectos de ingeniería, como los de cualquier otra disciplina, la toma de decisiones puede traer consigo consecuencias de naturaleza técnica, económica y/o bien social, por lo que el juicio crítico de la persona debe ser un elemento constante en todos los casos. La inteligencia artificial debe cumplir en este sentido la función de herramienta y no jamás de sustituto de los conocimientos o de la experiencia del ingeniero/a.

En línea con lo anteriormente expuesto, surge la cuestión de la responsabilidad en la toma de decisiones. ¿Quién es responsable si, tomando decisiones basadas en IA, estas han tenido una repercusión negativa? ¿El desarrollador del propio sistema? ¿El gerente del proyecto? ¿La propia organización? Se trata de un dilema ético de importancia en aquellos contextos donde la IA tiene un alto grado de autonomía. Por eso, es necesario plantear marcos regulatorios y protocolos que definan claramente las responsabilidades y el uso adecuado de estas tecnologías.

Otro aspecto ético igualmente relevante es la protección de datos y la privacidad. Los sistemas de inteligencia artificial precisan ingentes cantidades de información para poder operar correctamente. Esto abarca datos sensibles de proyectos, de organizaciones y de personas. Por lo tanto, es fundamental que los datos con los que se trabaja a fin de crear sistemas inteligentes se utilicen de manera segura y responsable y, como consecuencia, sea consecuente su uso no indebido, así como la exposición a riesgos de seguridad. De este

modo, la gestión de datos se convierte en uno de los componentes más relevantes de la implantación de la IA.

Además de los aspectos éticos, la inteligencia artificial tiene también múltiples limitaciones organizacionales y técnicas. Una de las más relevantes es la dependencia de la calidad de los datos. Es decir, si la información es incompleta, obsoleta o errónea, los resultados de la IA serán muy poco fiables y en consecuencia esto puede afectar también la planificación, la ejecución y la evaluación de los proyectos.

Otra limitación significativa es el alto costo de implementación. La adopción de herramientas de inteligencia artificial requiere inversiones en infraestructura tecnológica, software especializado y capacitación del personal. Para muchas organizaciones, especialmente en contextos en desarrollo, estos costos pueden representar una barrera importante.

También se debe considerar la resistencia al cambio dentro de las organizaciones. La introducción de nuevas tecnologías suele generar incertidumbre en los equipos de trabajo, especialmente cuando existe la percepción de que la IA podría reemplazar funciones humanas. Esta resistencia puede dificultar la implementación efectiva de estas herramientas y limitar sus beneficios.

Por otro lado, la IA presenta limitaciones en la comprensión del contexto y en el juicio ético de las situaciones específicas que afectan a las personas. A pesar de tener la capacidad de manejar grandes volúmenes de datos, la IA carece de la capacidad de poder entender situaciones complejas desde el enfoque social humano. En la gestión de proyectos, la

mayor parte de los casos requieren tener una dimensión social, cultural y ética que escapa a un algoritmo.

Es necesario señalar la importancia que tiene la formación de los profesionales para poder aplicar la inteligencia artificial. Ingenieros y responsables de proyectos tienen que llegar a adquirir un conjunto de habilidades digitales que les ayuden a entender e implementar correctamente las herramientas de inteligencia artificial. Esta capacitación implica habilidades no solamente técnicas, sino también una aceptación crítica sobre sus consecuencias éticas y sociales.

La inteligencia artificial no deja de ser una buena oportunidad para adoptar mejoras en la gestión de proyectos en ingeniería, pero no está exenta de retos. Hay que valorar, con buen criterio, los aspectos éticos y aspectos limitantes de dicha tecnología para garantizar su uso responsable y eficaz, así que la clave está en llegar a un punto intermedio entre aprovecharse de sus ventajas y mantener el criterio humano, teniendo como premisa que la tecnología esté al servicio de las personas y no al contrario.

CONCLUSIONES

La introducción de la inteligencia artificial en la formulación, la gestión, las gerencias, la evaluación y demás acciones vinculadas a los proyectos en ingeniería, suponen una modificación drástica del cómo se formulan, se gestionan y se evalúan. A lo largo del desarrollo del trabajo realizado se demuestra que la IA no solo mejora tareas rutinarias de las acciones operativas como ya se ha indicado, sino que, además, mejora el proceso de

toma de decisiones a partir de datos, reduce la incertidumbre y mejora el uso de los recursos.

En la formulación, la inteligencia artificial permite hacer análisis más afinados respecto de la viabilidad de los proyectos, genera identificación de posibles riesgos y oportunidades desde las primeras etapas; como ya se ha mostrado, es la fase de gestión y planificación donde la inteligencia artificial se pone más de manifiesto, sobre todo en términos descriptivos de la optimización de la asignación de los recursos, la mejora de la anticipación de las desviaciones y el control del avance de las actuaciones; y a partir de aquí contribuye, en gran medida, a la consecución de los objetivos del proyecto.

La IA, desde el punto de vista del gerente, se plantea como un medio de control orientado a la toma de decisiones, que permite a los gerentes de proyectos realizar una gestión más informada y dentro de los tiempos necesarios. A su vez, en la evaluación, se produce un cambio hacia modelos más dinámicos y continuados donde la analítica no solamente permite medir resultados, sino también aprender para futuros proyectos.

Sin embargo, el uso de inteligencia artificial supone un reto significativo, principalmente ético y organizativo. Aspectos como los sesgos, la falta de transparencia, la dependencia tecnológica o la protección de los datos requieren de una atención rigurosa. Lo anterior indica que la adopción de la IA no debe ser sólo técnica, sino que debe tener un carácter crítico y responsable.

En este sentido, se concluye que la inteligencia artificial no sustituye el rol del ingeniero ni del gerente de proyectos, sino que actúa como una herramienta complementaria que potencia sus capacidades. El éxito en su implementación dependerá de la capacidad de las

organizaciones para integrar estas tecnologías de manera estratégica, promoviendo la formación de profesionales competentes y el desarrollo de marcos éticos adecuados.

La inteligencia artificial se convierte en una pieza fundamental en la construcción del futuro de la ingeniería y de la gestión de proyectos, en donde tiene la capacidad de aportar interesantes propuestas para mejorar la eficiencia, para innovar y para ser más competitivo en el mercado. Pero su verdadero valor estará en su uso consciente y equilibrado, en donde la máquina y el sentido común puedan unirse para disertar los desafíos que genera un entorno cada vez más complicado y cambiante.

REFERENCIAS

- Project Management Institute. (2021). *A guide to the project management body of knowledge (PMBOK® Guide)* (7th ed.). Project Management Institute.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.
- Kerzner, H. (2017). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (12th ed.). Wiley.
- Davenport, T. H., & Ronanki, R. (2018). Artificial intelligence for the real world. *Harvard Business Review*, 96(1), 108–116.
- Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2017). *The business of artificial intelligence*. Harvard Business Review Press.
- McKinsey & Company. (2023). *The state of AI in 2023: Generative AI's breakout year*. McKinsey Global Institute.
- Deloitte. (2022). *State of AI in the enterprise* (5th ed.). Deloitte Insights.
- Floridi, L., et al. (2018). AI4People—An ethical framework for a good AI society. *Minds and Machines*, 28(4), 689–707.

- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., & Geyer, C. (2019). Artificial intelligence and the public sector—Applications and challenges. *International Journal of Public Administration*, 42(7), 596–615.
- PM4NGOs. (2017). *Project DPro guide*. PM4NGOs.
- Flyvbjerg, B. (2017). *The Oxford Handbook of Megaproject Management*. Oxford University Press.
- Highsmith, J. (2019). *Agile project management: Creating innovative products* (2.a ed.). Addison-Wesley Professional.
- Kerzner, H. (2022). *Project management: A systems approach to planning, scheduling, and controlling* (13.a ed.). John Wiley & Sons.
- Meredith, J. R., Mantel, S. J., & Shafer, S. M. (2020). *Project management: A managerial approach* (10.a ed.). John Wiley & Sons.

